Índice

Plano de Trabalho de Pesquisa 2026–2027 — Saga coreografada × orquestrada **1**
DOCUMENTO DE TRABALHO — NÃO OFICIAL 1
Como ler os rótulos 2
1. Objetivo geral e delimitação 3
2. Perguntas de pesquisa, hipóteses e expectativas 4
3. Estratégia experimental detalhada 6
4. Cronograma mensal — setembro/2026 a junho/2027 18
5. Organização do repositório 21
6. Rotina de trabalho do aluno 23
7. Fluxo bibliográfico 23
8. Plano de reprodutibilidade 25
9. Riscos e contingências 26
10. Checklists 27
11. Definição de pronto (IC/TCC compartilhados) 28
Apêndice A — Correspondência RQ → métrica → cenário → dados 29
Apêndice B — Fatos [E] usados como linha de base 29

Plano de Trabalho de Pesquisa 2026–2027 — Saga coreografada × orquestrada

DOCUMENTO DE TRABALHO — NÃO OFICIAL

- **Período planejado:** 01/09/2026 a 30/06/2027.
- **Edital-base:** DIRPE nº 7/2026; a **errata** (`ic/errada-edital.webarchive`) pertence à mesma Chamada PIVIC UFU 2026-2027 e **retifica o prazo de submissão para 31/12/2026** (não é um edital distinto).
- Este é um **plano orientador de organização e execução**, dirigido ao discente **Rafael Lopes Fraga**, com base no que já está registrado no repositório.
- **Não substitui a proposta oficial.** O formulário institucional (ANEXO I / Formulário PIVIC I) e os produtos oficiais continuam sendo os documentos entregues à Diretoria de Pesquisa.
- Este plano **precisa ser validado pelo(a) orientador(a)** antes de qualquer decisão ser tratada como definitiva.

- **Recomendações acatadas e incorporadas:** as **recomendações deste plano foram acatadas** pelo(a) orientador(a)/discente e as decisões correspondentes já estão **incorporadas ao texto** (por exemplo, instâncias independentes de banco por serviço — §3.2). Permanecem marcados como `[A CONFIRMAR]` não apenas os itens em aberto no próprio **protocolo** e no **piloto** — como o **valor de `N`** dos retries e os **limiares/janelas** numéricos (§3.10) — mas também **pendências deliberadas de protocolo/piloto** (a fechar com o(a) orientador(a)) e **decisões administrativas/documentais ainda abertas**: a **forma/licença de publicação do artefato** (§8), a **política de versionamento** (§5.1 e §8), o **nome da pasta do experimento** (§5.1) e a **agenda de orientação** (dia/horário, §6.1). Nenhuma dessas decisões foi antecipada ou inventada neste plano.
- **Já decididos:** modalidade (PIVIC), edital/período, grupo CNPq (Dependable Distributed Computing), unidade/campus (FACOM — Campus Santa Mônica), área/linha (Sistemas Distribuídos e Engenharia de Software), formato de citação (ABNT) e **stack experimental** (Java/Spring Boot, PostgreSQL, RabbitMQ, Docker Compose, k6, Prometheus/OpenTelemetry).
- **Pendências de pesquisa** (não administrativas) seguem marcadas como `[A CONFIRMAR]/[?]` quando ainda dependem de conferência de fonte ou de execução futura. **Nenhum resultado foi inventado.**
- Este documento **não edita** os arquivos existentes nem a pasta `ic/` (conteúdo de terceiros e modelos institucionais são somente leitura).

Como ler os rótulos

Ao longo do plano, cada afirmação é classificada segundo o padrão já usado nos documentos do repositório (`AGENTS.md`, seções 5 e 8):

- **[E] — Evidência verificada:** informação sustentada pelas fontes já registradas em `research/` (fichamentos e manifesto), com origem identificável. Não implica aprovação do(a) orientador(a) nem conclusão de fichamento.
- **[R] — Decisão recomendada:** proposta deste plano, ainda sujeita a decisão do(a) orientador(a) e do discente.
- **[A CONFIRMAR] — Pendência:** dado, data, ferramenta ou decisão que **não pode ser tratada como confirmada** e exige verificação.

Escala temporal: todos os meses se referem a **2026** (set–dez) e **2027** (jan–jun).

---

1. Objetivo geral e delimitação

1.1 Objetivo geral

[R] **Implementar duas versões funcionalmente equivalentes do padrão Saga** — uma **coreografada** (coordenação por eventos entre serviços) e uma **orquestrada** (coordenação por um serviço central) — sobre **o mesmo caso de referência, a mesma lógica de negócio e a mesma infraestrutura**, e **compará-las** em cenários delimitados quanto a:

1. **desempenho** (eixo complementar);
2. **compensação e consistência sob falhas** (eixo principal);
3. **observabilidade e manutenção** (extensões possíveis, condicionadas à viabilidade do MVP).

1.2 Delimitação (o que o projeto faz e o que não faz)

Dimensão	Delimitação
Escopo	Um **único caso de referência** de saga de **liquidação de ordem**, com **4 serviços de domínio** (`ordens`, `conta`, `custódia`, `liquidação`) e um **orquestrador técnico** separado (não participante de domínio); **4 passos** ([R]; ver §3.1).
Infraestrutura	**Uma única** stack, **um único** broker de mensagens, **um único** modelo de banco e **uma única** topologia para as duas abordagens (decidida: Java/Spring Boot + PostgreSQL + RabbitMQ + Docker Compose; ver §3.2).
Comparação	As duas implementações devem diferir **apenas** no estilo de coordenação; todo o resto é igualado (controles, §3.4).
Generalização	Resultados valem **para o cenário estudado**, não para "microsserviços em geral". Nada de generalização além do contexto.
O que NÃO se afirma	**Não** se afirma que uma abordagem seja **universalmente melhor**. A conclusão esperada é **condicional ao cenário** (carga, falha, métrica).

Dimensão	Delimitação
O que NÃO se faz	**Não** se cria experimento antes de o **protocolo** estar fechado (§3; §8). **Não** se busca "provar" de antemão a hipótese.
Novidade	[**E**] A comparação coreografia × orquestração **não é inédita** (Rudrabhatla, 2018; Kristianto & Zahra, 2021; Marques, 2024; Aydin & Çebi, 2022) e **tampouco o é "artefato aberto"** (Anas Nadeem & Malik, 2022). A contribuição deve ser a **lacuna empírica/quantitativa**: **caudas (p95/p99)**, **matriz de falhas/consistência/compensação** e **controle de confundidores** — conforme `research/fichamentos/`.

[**E**] Justificativa da delimitação: os comparativos já cobrem **latência média, throughput, CPU e esforço de mudança de fluxo**; os fichamentos apontam que **nenhum texto integral obtido** reporta **p95/p99** para sagas com compensação, e que **falhas/consistência** são tratadas de forma pontual.

---

2. Perguntas de pesquisa, hipóteses e expectativas

2.1 Perguntas de pesquisa

ID	Eixo	Formulação	Papel
RQ2	**Falhas e consistência**	Como as abordagens diferem em **recuperação de falhas** e **garantia de consistência**, incluindo **taxa e tempo de compensação**, **idempotência** e comportamento sob **duplicação/perda de mensagens**?	**Eixo principal**
RQ1	**Desempenho**	Como diferem em **latência (p50, p95, p99)**, **throughput** e **uso de recursos** sob diferentes níveis de carga?	Eixo complementar
RQ3	**Observabilidade**	Como diferem na **capacidade de observar e diagnosticar** o fluxo da saga (cobertura de traces, tempo de localização da causa de uma falha)?	Extensão (condicional)

ID	Eixo	Formulação	Papel
RQ4	**Manutenção**	Como diferem no **esforço/risco de manutenção** ao evoluir o fluxo (acoplamento, número de pontos de alteração)?	Extensão (condicional)

[**R**] RQ1 e RQ2 formam o **MVP** do projeto. RQ3 e RQ4 entram como **extensões opcionais**, **sem** tornar o MVP inviável; podem ser aproveitadas tanto na IC quanto no TCC, que **podem compartilhar o mesmo experimento** no período planejado. Se o tempo apertar, RQ3/RQ4 são **cortadas antes** de comprometer RQ2/RQ1 (critérios de corte em §9.2).

2.2 Hipóteses / expectativas (provisórias — podem ser refutadas)

ID	Expectativa inicial	Observação
H1	A **coreografia** tende a ter **menor latência mediana** no caminho feliz (sem coordenador central); a **orquestração** tende a ter **overhead** nesse caminho.	[**E**] Convergente com Rudrabhatla (2018) e Kristianto & Zahra (2021); **não** é novidade — servir de checagem de sanidade.
H2	A **orquestração** tende a apresentar **menor variabilidade/cauda (p99)** em cenários de falha (controle e estado centralizados).	**Lacuna principal**; os comparativos não reportam caudas.
H3	A **orquestração** tende a oferecer **melhor observabilidade/diagnóstico**.	Insumo indireto de Anas Nadeem & Malik (2022, n = 1); **não** extrapolar.
H4	A **localização do acoplamento** difere: coreografia distribui dependências; orquestração as concentra no coordenador (trade-off, possível SPOF).	[**E**] Convergente com Marques (2024); insumo para RQ4.

> [**R**] H1–H4 são **expectativas**, não resultados. Elas devem ser **revisadas após o fichamento dos comparativos prioritários** (§7), para evitar hipóteses já respondidas pela literatura. [**E**] Achado de Kristianto & Zahra (2021) que sustenta H4: esforço de mudança de fluxo de **6 APIs em 4 serviços** (coreografia) vs. **1 API em 1 coordenador** (orquestração).

2.3 Natureza da conclusão esperada

[**R**] O resultado do projeto é uma **afirmação condicional**: *"no cenário X, sob a carga Y e a falha Z, a abordagem A apresentou [métrica] com [IC]; no cenário X , o resultado se inverte /*

não há evidência de diferença relevante". Evitar qualquer conclusão do tipo "A é melhor que B" em termos absolutos.

---

3. Estratégia experimental detalhada

> **Regra de ouro:** nenhuma coleta de dados experimental começa **antes** de o **protocolo** (§3.9) estar escrito, revisado e aprovado pelo(a) orientador(a). O mês de **outubro/2026** é reservado para isso.

3.1 Caso de referência

> [**R**] Cenário **proposto, a validar** com o(a) orientador(a). Os nomes dos serviços e o fluxo são **decisões de desenho**, **não** resultados.

- [**R**] **Fluxo-base único (liquidação de ordem):** quatro **serviços de domínio** — `ordens`, `conta`, `custódia` e `liquidação` — em **4 passos** com compensações: **receber ordem** (`ordens`) → **reservar/debitar saldo** (`conta`) → **reservar/creditar ativo** (`custódia`) → **confirmar liquidação** (`liquidação`).
- [**R**] **Compensações:** falha na **custódia** desfaz a reserva/débito de saldo (`conta`) e a ordem; falha na **liquidação** desfaz a reserva/crédito de ativo (`custódia`) e a reserva/débito de saldo (`conta`).
- [**R**] **Orquestrador técnico separado:** na variante orquestrada, um **orquestrador técnico** conduz os passos e as compensações e **não é participante de domínio** (não tem regra de negócio própria nem estado de domínio); os quatro serviços de domínio são os **mesmos** nas duas variantes.
- [**R**] **Duas implementações da MESMA lógica de negócio:**
  - (i) **coreografada** — coordenação por eventos publicados/consumidos nos serviços;
  - (ii) **orquestrada** — o **orquestrador técnico** conduz os passos e as compensações.
- [**R**] Nenhuma das duas versões "ganha" capacidade extra: mesmas regras de negócio, mesmos endpoints, mesmas mensagens de entrada.

3.1.1 Fluxo feliz e papel do orquestrador técnico

[**R**] **Caminho feliz (sem falhas), quatro serviços de domínio:**

1. `ordens` — recebe a **ordem** do cliente e a registra (ponto de entrada do fluxo); publica/expõe o **fato inicial** de que a ordem foi recebida.
2. `conta` — **reserva/debita saldo** para a ordem.

3. `custódia` — **reserva/credita ativo** correspondente.
4. `liquidação` — **confirma a liquidação** da ordem, encerrando o fluxo.

[R] **Papel do orquestrador técnico:** na variante **orquestrada**, o orquestrador conduz a sequência acima, **comandando** cada passo na ordem correta, **aguardando a resposta** de cada serviço e decidindo o próximo passo ou a compensação. Ele **não é participante de domínio**: não possui regra de negócio nem estado de domínio próprio — apenas **estado de coordenação/da Saga** (§3.2). Os quatro serviços de domínio são **os mesmos** nas duas variantes.

[R] **Comandos/respostas (orquestração) × eventos/fatos (coreografia):**

- **Orquestração:** o orquestrador envia **comandos** a cada serviço e recebe **respostas** (sucesso/falha); a comunicação é **imperativa e ponto a ponto**, e o orquestrador mantém o **estado da Saga** e decide as compensações.
- **Coreografia:** cada serviço publica **eventos/fatos** de domínio e os demais **reagem** a eles, **sem** coordenador central; a coordenação é **emergente** a partir dos eventos. Exemplos de fatos: `OrdemRecebida` → `SaldoReservado` → `AtivoReservado` → `LiquidacaoConcluida`.

[R] **Compensações (desfazimento em ordem inversa):**

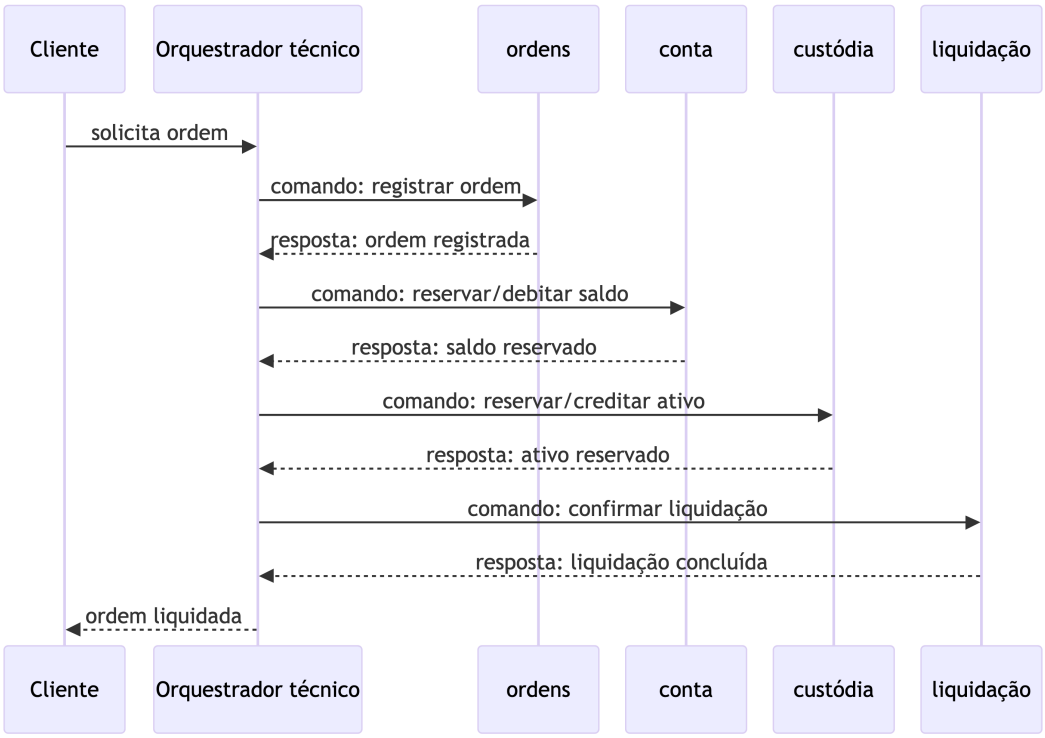
- **Falha em `conta`:** a ordem **não avança**; desfaz-se qualquer efeito parcial em `conta` e a ordem é **rejeitada**. Como `custódia` e `liquidação` não chegam a ser acionados, **não há compensação a jusante**.
- **Falha em `custódia`:** desfaz-se a **reserva/débito de saldo** em `conta` e a ordem é encerrada (rejeição).
- **Falha em `liquidação`:** desfaz-se a **reserva/crédito de ativo** em `custódia` e, em seguida, a **reserva/débito de saldo** em `conta`.
- **Falha em `ordens` (passo inicial): não** se define regra de negócio de compensação para este passo; uma falha já na **etapa inicial** pode resultar em **rejeição sem compensação**, pois nada a jusante foi efetivado.

  [**A CONFIRMAR**] os nomes exatos dos eventos/comandos, contratos e regras de rejeição devem ser fechados no protocolo (§3.10) e refletidos nas duas implementações, preservando a equivalência funcional (§3.8).

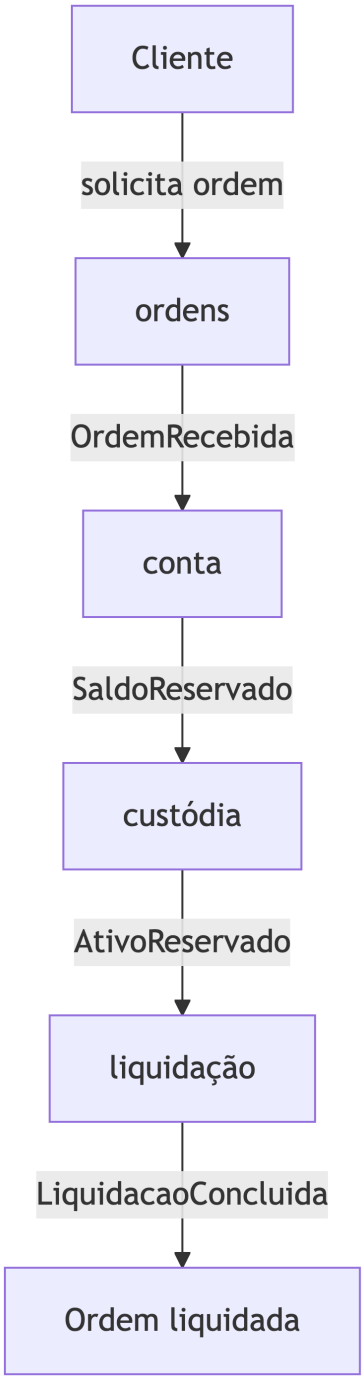
3.1.2 Diagramas conceituais (Mermaid)

[**R**] Diagramas **conceituais** de coordenação. **Não** afirmam *endpoints*, *paths*, protocolos nem tecnologias não decididos; servem para alinhar o desenho do fluxo, **não** para especificar a implementação.

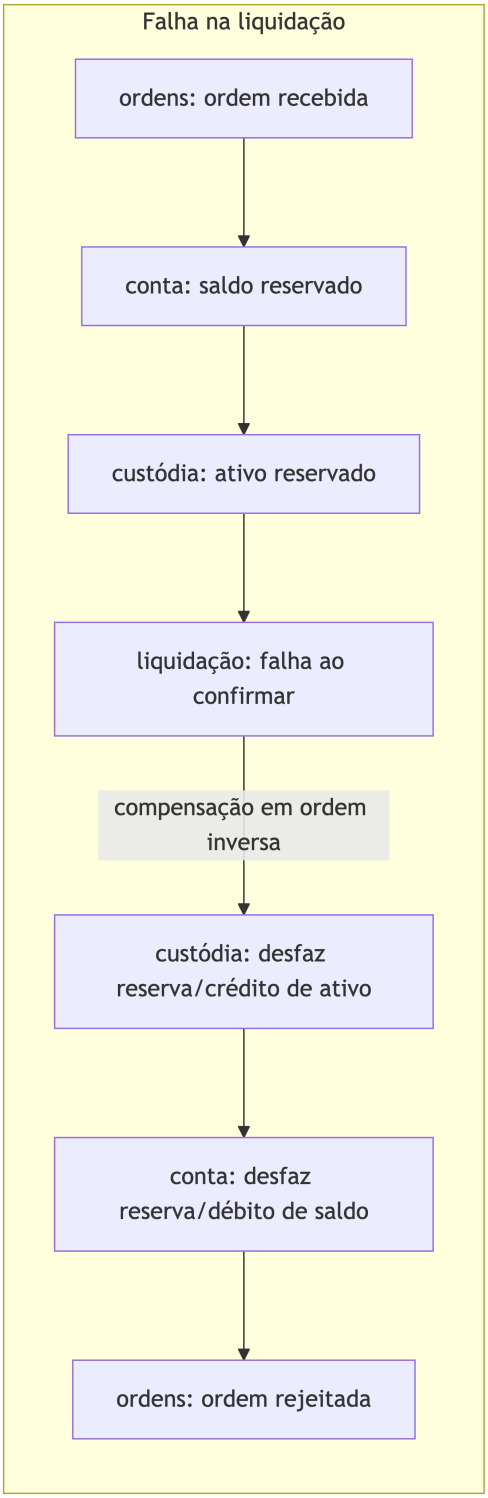
Saga orquestrada — caminho feliz (comandos e respostas):

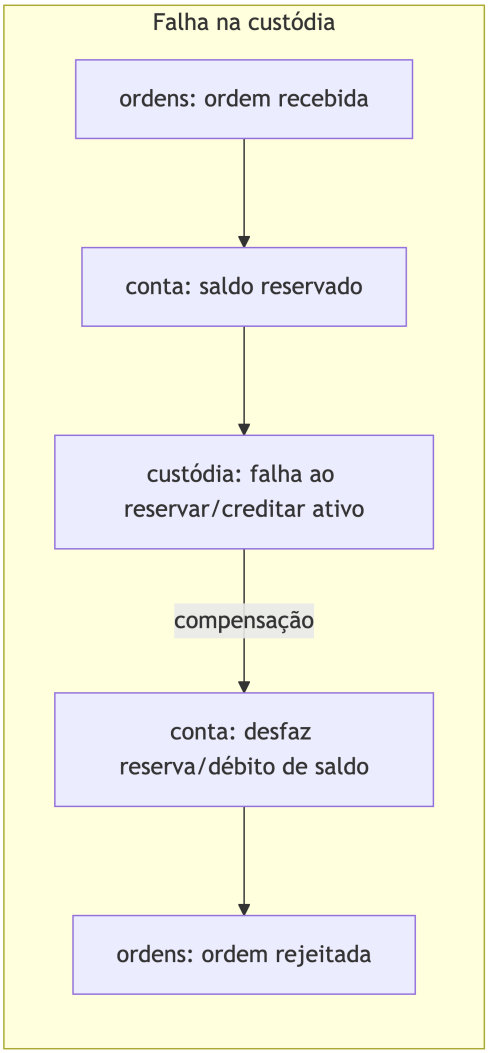


Saga coreografada — fluxo por eventos/fatos:



Falha e compensação — desfazimento em ordem inversa:


Falha na liquidação
ordens: ordem recebida
conta: saldo reservado
custódia: ativo reservado
liquidação: falha ao confirmar
compensação em ordem inversa
custódia: desfaz reserva/crédito de ativo
conta: desfaz reserva/débito de saldo
ordens: ordem rejeitada


Falha na custódia
ordens: ordem recebida
conta: saldo reservado
custódia: falha ao reservar/creditar ativo
compensação
conta: desfaz reserva/débito de saldo
ordens: ordem rejeitada

3.2 Stack, broker, banco e infraestrutura (decididos para o protocolo)

Item	Decisão	Observação
Linguagem/framework	**Java / Spring Boot**	Coerente com os comparativos (Rudrabhatla, 2018; Kristianto & Zahra, 2021) [**E**].
Broker de mensagens	**RabbitMQ**	**Único** broker para as duas abordagens.
Banco de dados	**PostgreSQL (instância independente por serviço)**	Mesma **tecnologia por serviço** nas duas abordagens; **não** é um banco compartilhado; **uma instância por serviço** (ver nota abaixo).
Orquestrador	**Orquestrador próprio de referência**	Evita igualar stack a um motor externo e reduz confundidor; motor de workflow (ex.: Camunda/Temporal) fica fora do MVP.
Infra de execução	**Docker Compose** (ambiente isolado)	Uma máquina/VM ou cluster, sem cargas coexecutadas; registrar CPUs, memória e versões.
Tracing/métricas	**Prometheus + OpenTelemetry**	Métricas de runtime e tracing distribuído.
Carga	**k6**	Scripts de carga automatizados e reproduzíveis.
Lógica de domínio	**Módulo compartilhado**	Consumido pelos dois modos de coordenação (§3.3).

[**R**] **Persistência logicamente isolada (correção de ambiguidade):** cada **serviço de domínio** (`ordens`, `conta`, `custódia`, `liquidação`) possui **armazenamento logicamente isolado**; o **orquestrador** possui **armazenamento próprio apenas para o estado da Saga/coordenação**. **Nenhum** serviço acessa tabelas de outro (**sem acesso cruzado**). **PostgreSQL** é a **mesma tecnologia** nas **duas** implementações — **não** um banco único compartilhado. O **RabbitMQ** permanece **infraestrutura comum** (mesmo broker nas duas abordagens).

[**R**] **Empacotamento físico (decisão incorporada):** adotar **instâncias independentes de banco por serviço** — cada `ordens`, `conta`, `custódia`, `liquidação` e o **orquestrador** (estado da Saga) com **sua própria instância PostgreSQL**, pois as entidades rodarão em **máquinas diferentes** nos **testes reais**. Fica assim **resolvida** a antiga ambiguidade entre instância por serviço e *schemas* separados em um mesmo servidor: **não** se usa um servidor/banco compartilhado. O **isolamento lógico** e a **ausência de acesso cruzado** permanecem fixados.

3.3 Variáveis

Independentes [R]:

- **estilo de saga** (coreografada × orquestrada) — variável principal;
- **nível de carga** (patamares crescentes);
- **cenário/protocolo de falha** injetada;
- **tamanho da saga** (nº de passos) — opcional, se o tempo permitir.

Dependentes [R]:

- latência **p50, p95, p99** e dispersão;
- throughput (RPS concluídas);
- **taxa de erro**;
- **taxa de compensação** e **tempo de compensação**;
- **tempo de recuperação** e **consistência final** (reconciliação de estado);
- consumo de **CPU/memória**;
- contagem/duplicidade/perda de mensagens;
- proxies explícitos de **observabilidade** (ex.: cobertura de traces) e de **acoplamento/manutenção** (ex.: nº de pontos de alteração) — **somente** se RQ3/RQ4 entrarem.

Controles — igualar entre as duas abordagens (crítico) [R]:

Controle	Como igualar
Linguagem e versão	mesmas versões fixadas
Framework	mesma stack (quando aplicável)
Hardware/host	mesmo ambiente, mesma alocação
Topologia e rede	mesmos limites e localização
Broker de mensagens	mesmo broker e configuração
Lógica de negócio	mesmo código compartilhado (biblioteca comum)
Armazenamento	mesmo **padrão** de isolamento lógico por serviço; mesma tecnologia (PostgreSQL) e topologia nas duas abordagens; **sem** banco compartilhado
Carga, dados e seed	mesmos geradores e mesma seed
Aquecimento (warm-up)	mesmo procedimento antes das medições

[**R**] **Estratégia de equivalência:** extrair a **lógica compartilhada** para um módulo comum consumido pelos dois modos de coordenação. Isso reduz o risco de "implementações não equivalentes" (§9.1) e precisa ser **demonstrado** no relatório (mesmos contratos, mesmos testes funcionais).

3.4 Cenários de carga [R]

Cenário	Descrição	Valores iniciais (a calibrar no piloto)
Steady-state	carga constante por janela estável	[**R**] patamares de concorrência (ex.: 1, 10, 50, 100 usuários virtuais) e/ou RPS-alvo
Rampa	aumento gradual até saturação	[**A CONFIRMAR**] inclinação/limites
Estresse	carga acima do joelho da curva, até degradação	[**A CONFIRMAR**]

[**E**] Kristianto & Zahra (2021) usaram de **1 a 1000 usuários** e **1–2 instâncias**; Rudrabhatla (2018) reportou as **razões de tempo de resposta sob carga 1×:5×:10×** (sem **req/s**, **hardware** nem **versões**). Os patamares concretos deste projeto devem ser **calibrados pelo piloto** e **não copiados** de outros estudos.

Escalonamento horizontal — cenário secundário [R]:

Múltiplas **instâncias** por serviço são uma **extensão/cenário secundário**, **não** uma variável principal do desenho.

- **Baseline: uma instância** por serviço (incluindo o orquestrador).
- **Extensão: duas instâncias** por **serviço de domínio**, com a **mesma quantidade nas duas abordagens**; o **orquestrador** permanece inicialmente com **uma instância**.
- Os patamares de carga da extensão são `[A CONFIRMAR]` (calibrados no piloto); **não** se fixam números de throughput.

3.5 Injeção de falhas [R]

Seis tipos de falha (**cenários mínimos**), aplicados de forma **igual** às duas abordagens (mesma matriz de falhas — §3.8):

#	Tipo de falha	Efeito pretendido	Mecanismo concreto de injeção	Duração	Reversão	Parâmetros
1	**Queda de serviço**	um participante fica indisponível	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`
2	**Latência artificial**	atraso injetado em um passo	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`
3	**Erro/negativa de negócio**	falha semântica → compensação	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`
4	**Duplicação de mensagens**	teste de idempotência	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`
5	**Perda/indisponibilidade de mensagem**	teste de recuperação/reenvio	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`
6	**Falha parcial no meio da Saga**	exercita compensações em cascata	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`	`[A CONFIRMAR]`

[**R**] Cada cenário deve declarar: **onde** a falha é injetada, **quando** (passo/instante), **duração**, **reversão** e **critério de sucesso** (estado final consistente ou não).

[**R**] **Momento da definição (decisão incorporada):** a **injeção de falhas** será **definida após o amadurecimento do caminho feliz** — isto é, depois de as duas implementações operarem sem falhas e de os contratos, eventos/comandos e compensações estarem estáveis. Até então, a **tabela/matriz de falhas** acima é **mantida** como referência de escopo; o **mecanismo concreto** de cada tipo permanece `[A CONFIRMAR]` no protocolo (§3.10). **Nenhuma** ferramenta de injeção é fixada aqui.

[**R**] **Retries (decisão incorporada):** adotar **retries limitados** com **número máximo `N` fixo** ainda `[A CONFIRMAR]` (**a definir no protocolo**) e **backoff exponencial**. Retries, reenvios e ações de **compensação** devem ser **idempotentes** (tratamento explícito de mensagens duplicadas).

3.6 Métricas — primárias e secundárias

Classe	Métrica	Papel
Primária	**taxa de compensação correta** e **tempo de compensação**	RQ2 (eixo principal)
Primária	**consistência final** (estado reconciliado após falha)	RQ2
Primária	**latência p95/p99**	RQ1 (cauda — lacuna)

Classe	Métrica	Papel
Secundária	latência p50, throughput, taxa de erro	RQ1
Secundária	CPU/memória, contagem/duplicidade de mensagens	contexto/confundidores
Secundária	proxies de observabilidade e de manutenção	RQ3/RQ4 (condicional)

[**R**] Definir, **por escrito**, a **definição operacional** de cada métrica antes da coleta (o que conta como "compensação correta", "consistente", etc.).

Definições operacionais das métricas [**R**] (decisão incorporada; os **limiares** e **janelas** permanecem `[A CONFIRMAR]` até o protocolo — **nenhum valor numérico** é fixado aqui):

- **Sucesso:** ordem/Saga **concluída** com **todos** os passos efetivados e estado final igual ao esperado, **sem** compensação.
- **Rejeição:** ordem encerrada **sem** efeitos de domínio remanescentes (nenhum saldo/ativo reservado); pode decorrer de falha inicial (ex.: em `ordens`) ou de negativa de negócio.
- **Saga compensada:** Saga que sofreu falha **após** ao menos um passo efetivado e cujas **compensações** foram aplicadas, retornando os serviços envolvidos ao estado anterior à Saga.
- **Consistência final:** após a conclusão (inclusive compensações), os estados dos serviços de domínio são **mutuamente compatíveis** segundo os **invariantes** definidos no protocolo (`[A CONFIRMAR]` os invariantes e a janela de convergência).
- **Tempo até consistência:** intervalo entre a **falha/início da compensação** e a **observação do estado consistente**; janela de convergência `[A CONFIRMAR]`.
- **Tempo de recuperação:** intervalo entre a **injeção da falha** e o retorno do sistema ao **estado operacional esperado** (serviço/passo novamente responsivo); pontos de início/fim e limiar `[A CONFIRMAR]`.
- **p50/p95/p99:** percentis da **distribuição de latência por ordem** (unidade observacional), agregados por execução/campanha (§3.8).
- **Throughput: ordens/Sagas concluídas por unidade de tempo** (RPS concluídas) em uma execução.
- **Taxa de erro: proporção de ordens/Sagas** que terminam em **erro não compensado** (resposta de erro/estado inválido) sobre o total iniciado — denominador exato `[A CONFIRMAR]` no protocolo.
- **Taxa de compensação: proporção de Sagas compensadas** sobre o total de Sagas iniciadas — denominador exato `[A CONFIRMAR]` no protocolo (total iniciado ou apenas as que atingiram o ponto de falha).
- **CPU/memória:** consumo dos **serviços** e do **orquestrador** observado (Prometheus) durante a **janela estável** de cada execução; agregação e unidade `[A CONFIRMAR]`.

- **Mensagens (contagem/duplicidade/perda):** contagem de mensagens **publicadas** × **consumidas** e nº de **duplicatas/reatribuições** detectadas; baseline esperado e tolerância `[A CONFIRMAR]`.
- **Proxies de observabilidade (RQ3, condicional): cobertura de traces** (proporção de passos da Saga correlacionados) e **tempo de localização da causa** de uma falha; instrumentação e limiar `[A CONFIRMAR]`.
- **Proxies de manutenção (RQ4, condicional): nº de pontos de alteração** e medida de **acoplamento** para uma mudança de fluxo controlada; escala de medição `[A CONFIRMAR]`.

> [**A CONFIRMAR**] os **limiares** de relevância prática, os **denominadores** e a **janela de convergência** da consistência são fixados no protocolo (§3.9), antes da coleta. Nenhum resultado ou valor experimental é antecipado aqui.

3.7 Piloto

- [**R**] Executar um **piloto de calibração** em **janeiro/2027**, **sem** valor probatório: serve para (i) validar o harness de carga, (ii) calibrar patamares, (iii) medir o **ruído** do ambiente, (iv) estimar **variância** e dimensionar o **nº de repetições**.
- [**R**] O piloto também verifica **equivalência funcional** das duas implementações (mesmos resultados de negócio no caminho feliz).
- [**R**] Nenhum número do piloto entra como resultado; apenas orienta o protocolo.

3.8 Execução, repetições e coleta

Unidades de análise [R]:

- **Unidade experimental: uma execução** de um cenário de carga/falha para **uma** abordagem (uma rodada).
- **Unidade observacional: uma ordem/Saga processada** (cada requisição individual dentro de uma execução).
- **Unidade de análise: uma campanha/run** — o conjunto de execuções de um cenário para uma abordagem, sobre o qual se calculam distribuições e comparações.

Critérios objetivos de equivalência funcional [R]: as duas implementações devem diferir **apenas** na **coordenação** e ser iguais em:

- **mesmos casos de negócio** (mesmas entradas/contratos);
- **mesmos estados finais** (sucesso, rejeição, compensação);
- **mesmos invariantes** de consistência (`[A CONFIRMAR]` no protocolo);
- **mesma carga** e **mesma matriz de falhas** (§3.5);
- **mesma suíte de testes funcionais** aprovada nas duas versões.

Execução e coleta [R]:

- **[R] Repetições (decisão incorporada): começar com 5 repetições** por cenário/combinação e **reavaliar após o piloto** (§3.7), por análise de variância/análise de poder. O **valor final** (que pode diferir de 5) permanece `[A CONFIRMAR]` até a conclusão do piloto. Rodadas de **aquecimento** são descartadas.
- **[R] Ordem aleatorizada** dos cenários, para reduzir efeitos de ordem.
- **[R] Ambiente isolado**, **nenhum experimento coexecutado**.
- **[R] Coleta automatizada:** scripts produzem arquivos **brutos** e imutáveis (um por execução), com metadados de **seed, versão, ambiente e timestamp**.
- **[R]** Nunca editar dados brutos à mão; a limpeza/derivação gera novo arquivo.

3.9 Análise

- **[R] Não** reportar apenas médias. Descrever **distribuições**: mediana, p95, p99, IQR, dispersão.
- **[R]** Reportar **intervalos de confiança** (ex.: **bootstrap**) para as diferenças entre abordagens.
- **[R]** Reportar **tamanho de efeito** (ex.: **Cliff's delta** ou equivalente não paramétrico), não só p-valor.
- **[R]** Testes **não paramétricos** quando a distribuição não for normal (ex.: Mann-Whitney), com correção para múltiplas comparações.
- **[R] Regra de decisão condicional** (a fixar no protocolo):
  1. **diferença sem evidência:** IC da diferença contém 0 e/ou efeito abaixo do limiar de relevância prática → declarar *"sem evidência de diferença relevante neste cenário"*;
  2. **diferença com evidência:** IC **exclui 0**, efeito limiar de relevância e resultado **reproduzido** entre repetições → declarar *"vantagem condicional de A sobre B no cenário X"*;
  3. **inconclusivo:** sobreposição/instabilidade → **aumentar repetições** ou declarar estudo **subdimensionado** (não forçar conclusão).
- **[R]** O **limiar de relevância prática** e o teste escolhido são definidos **antes** da coleta (`[A CONFIRMAR]` no protocolo), para evitar análise *post hoc*.

3.10 Protocolo experimental (documento de saída de outubro/2026)

[R] O protocolo deve conter, no mínimo: RQs e hipóteses congeladas; stack e versões; topologia; caso de referência; variáveis e controles; cenários de carga e falha; definição operacional das métricas; nº de repetições; critérios objetivos de equivalência funcional (§3.8); procedimento de aleatorização/aquecimento; plano de análise (testes, IC, tamanho de efeito, regra de decisão); plano de descarte de execuções inválidas.

4. Cronograma mensal — setembro/2026 a junho/2027

Nota sobre o edital: o edital-base é o **DIRPE nº 7/2026** (PIVIC UFU 2026-2027). A **errata** (`ic/errada-edital.webarchive`) pertence à **mesma** Chamada (mesmo processo) e **corrige apenas** o prazo de submissão eletrônica para **31/12/2026** — **não** é um edital distinto. O **período planejado** de execução adotado neste plano é **01/09/2026 a 30/06/2027** [**R**]. O edital prevê **PITCH** (vídeo de divulgação ao público leigo) e **Relatório Técnico Circunstanciado** (aluno + orientador), este último **até 30 dias após o término da vigência** [**E**]. Demais requisitos e datas formais devem ser conferidos com o(a) orientador(a).

4.1 Visão geral

Mês	Foco	Entregável principal	Critério de saída
Set/2026	Planejamento + fichamento	Plano de trabalho validado; comparativos prioritários fichados	Escopo e RQ2/RQ1 aprovados; Aydin & Çebi fichado
Out/2026	Protocolo	**Protocolo experimental** v1	Protocolo revisado pelo(a) orientador(a)
Nov/2026	Implementação A	Saga **coreografada** funcional + testes	Caminho feliz e compensações passando
Dez/2026	Implementação B	Saga **orquestrada** funcional + equivalência	Testes funcionais iguais nas duas versões
Jan/2027	Piloto	Relatório de piloto + protocolo ajustado	Cargas calibradas; nº de repetições fixado
Fev/2027	Experimento — carga	Execuções de RQ1 concluídas	Dados brutos completos e íntegros
Mar/2027	Experimento — falhas	Execuções de RQ2 concluídas	Matriz de falhas completa; consistência verificada
Abr/2027	Análise	Resultados analisados (distribuições, IC, efeito)	Relatório de análise revisado
Mai/2027	Redação	Relatório Técnico Circunstanciado + texto IC/TCC	Documentos em versão de revisão
Jun/2027	Fechamento	Relatório final + PITCH + apresentação	Entrega e compatibilização com o edital concluídas

4.2 Detalhamento mensal

Setembro/2026 — Planejamento e fichamento

- [**R**] Validar este plano e o `research/relatorio-validacao-escopo-2026-09-22.md` com o(a) orientador(a); fechar RQ2 (principal) e RQ1 (complementar).
- [**E/R**] Fichar os comparativos prioritários **1, 3 e 5** do relatório de validação (Rudrabhatla; Aydin & Çebi; Anas Nadeem & Malik) e revisar Marques (2024).
- [**E**] **Obtido** o **texto integral de Aydin & Çebi (2022)** (`research/sources/aydin-2022.pdf`, via assinatura UFU) e **fichado** — ver `research/fichamentos/fichamento-estudos-comparativos-saga.md`.
- [**E**] Kristianto & Zahra (2021): metadados conferidos (JATIT, v. 99, n. 18, pp. 4220–4230, 2021; Handi Kristianto e Amalia Zahra); **sem DOI identificado** — citar pela URL do PDF (acesso aberto).
- **Entregável:** plano validado + fichamentos atualizados.
- **Critério de saída:** RQs/hipóteses provisórias congeladas para o protocolo; pendências bibliográficas restantes encaminhadas.

Outubro/2026 — Protocolo e preparação

- [**R**] Escrever o **protocolo experimental** (§3.10), incluindo análise e regra de decisão.
- [**R**] **Stack já decidida** (§3.2): Java/Spring Boot, PostgreSQL, RabbitMQ, Docker Compose, k6 e Prometheus/OpenTelemetry; validar com o(a) orientador(a) — decisão que congela os confundidores.
- [**R**] Estruturar o repositório do experimento (§5) e o `README` inicial.
- **Entregável:** protocolo v1 + esqueleto do repositório.
- **Critério de saída:** protocolo **aprovado**; nenhuma coleta antes disso.

Novembro/2026 — Implementação da saga coreografada

- [**R**] Implementar a versão **coreografada** com a lógica compartilhada isolada em módulo comum; definir eventos, contratos e compensações.
- [**R**] Escrever testes funcionais (caminho feliz + compensações).
- **Entregável:** versão coreografada funcional, sob versionamento.
- **Critério de saída:** testes do caminho feliz e das compensações passando.

Dezembro/2026 — Implementação da saga orquestrada + equivalência

- [**R**] Implementar a versão **orquestrada** reutilizando a **mesma** lógica compartilhada; implementar coordenação e compensações.
- [**R**] **Demonstrar equivalência funcional**: mesma suíte de testes funcionais nas duas versões.
- [**R**] Preparar *scripts* de carga e de injeção de falhas (revisão de fim de ano: reservar folga de calendário).
- **Entregável:** versão orquestrada + relatório curto de equivalência.

- **Critério de saída:** ambas as versões aprovadas na **mesma** suíte funcional.

Janeiro/2027 — Piloto e calibração

- [**R**] Executar o **piloto** (§3.7); medir ruído; calibrar patamares de carga; dimensionar repetições.
- [**R**] Ajustar o protocolo e congelá-lo.
- **Entregável:** relatório de piloto + protocolo final.
- **Critério de saída:** nº de repetições e cargas fixados; protocolo **final**.

Fevereiro/2027 — Experimento (desempenho — RQ1)

- [**R**] Executar os cenários de **carga** (steady-state, rampa, estresse) para as duas abordagens, com ordem aleatorizada e repetições definidas.
- [**R**] Coletar dados brutos com metadados de seed/versão/ambiente.
- **Entregável:** conjunto de dados de RQ1 + registro de execução.
- **Critério de saída:** dados brutos completos; execuções inválidas registradas e justificadas.

Março/2027 — Experimento (falhas/consistência — RQ2, eixo principal)

- [**R**] Executar a **matriz de injeção de falhas** (§3.5); medir taxa/tempo de compensação e consistência final.
- **Entregável:** dados de RQ2 + verificação de consistência.
- **Critério de saída:** todos os cenários de falha executados; consistência verificada segundo a definição operacional.

Abril/2027 — Análise

- [**R**] Analisar com distribuições, IC (bootstrap) e tamanho de efeito; aplicar a regra de decisão condicional (§3.9).
- [**R**] Discutir **ameaças à validade** nas **quatro** categorias de experimentos controlados — **conclusão**, **interna**, **de construção** e **externa** (Wohlin et al., 2012). **Confiabilidade**, se usada, entra **à parte** como critério de **reprodutibilidade** (ver Runeson & Höst, 2009) e **não** é atribuída a Wohlin.
- **Entregável:** análise consolidada + tabelas/figuras.
- **Critério de saída:** resultados rastreáveis aos dados brutos; análise revisada pelo(a) orientador(a).

Maio/2027 — Redação e divulgação (início)

- [**R**] Redigir o **Relatório Técnico Circunstanciado** (aluno + orientador) e o texto da IC/TCC, com seções de fundamentação, método, resultados, limitações.
- [**R**] Produzir o **PITCH** (vídeo de divulgação ao público leigo, exigido pelo edital) [**E**]; preservar o arquivo por **pelo menos 1 ano** e registrar o link no relatório [**E**].
- **Entregável:** relatório e texto em versão de revisão; roteiro do PITCH.

- **Critério de saída:** revisão do(a) orientador(a) incorporada.

Junho/2027 — Fechamento, entrega e compatibilização com o edital

- [**R**] Finalizar relatório, PITCH e material de apresentação; conferir documentos administrativos (§11.2).
- [**E**] O relatório deve ser encaminhado **até 30 dias após o término da vigência**; período planejado de execução: **01/09/2026 a 30/06/2027**; prazo de submissão do edital: **31/12/2026** (errata do DIRPE nº 7/2026).
- [**R**] Reservar a **primeira quinzena** para entrega e a **segunda** para ajustes/pendências do edital (margem de segurança).
- **Entregável:** relatório final + PITCH + apresentação.
- **Critério de saída:** entrega realizada conforme o edital; pendências administrativas encerradas.

---

5. Organização do repositório

5.1 Estrutura recomendada (sem editar o que já existe)

Caminho	Uso	Situação
`research/sources/`	Cópias de conveniência de fontes (não são fonte oficial)	[**E**] já existe
`research/fichamentos/`	Fichamentos por obra (`fichamento-<autor-ano>.md`)	[**E**] já existe
`research/` (raiz)	Manifesto de fontes, relatórios de trabalho, atas/diário	[**E**] já existe
`docs/`	Documentos de apoio (este plano, relatórios de escopo)	[**E**] já existe
`ic/submissao/`	Rascunhos de submissão e formulários institucionais	[**E**] já existe
`tcc/`	Documento formal de TCC (só conteúdo validado)	[**E**] já existe
`experimento/` (**nova**)	Código, infraestrutura, scripts e dados do experimento	[**R**] a criar **após** o protocolo
`experimento/codigo/`	Duas implementações + módulo de lógica compartilhada	[**R**]
`experimento/infra/`	`docker-compose`, configuração de broker/banco, versões fixadas	[**R**]
`experimento/carga/`	Scripts de carga e de injeção de falhas	[**R**]

Caminho	Uso	Situação
`experimento/dados-brutos/`	Saída imutável por execução (não editar à mão)	[**R**]
`experimento/analise/`	Scripts de análise reprodutível + figuras/tabelas	[**R**]
`experimento/registros/`	Decisões, ambiente e versões	[**R**]

[**A CONFIRMAR**] o nome exato da pasta de experimento é detalhe do protocolo; a **política de versionamento** (o repositório **não** é git hoje — ver §8) é uma **decisão interna de protocolo**, **não** uma pendência bibliográfica. Sugestão: manter a convenção `kebab-case` do `AGENTS.md`.

5.2 Convenções de nomes

- [**E**] `kebab-case`, minúsculas, sem acentos e sem espaços; datas ISO `AAAA-MM-DD`; lacunas sempre como `[A CONFIRMAR]`; fichamentos `fichamento-<autor-ano>.md`; atas `ata-<AAAA-MM-DD>.md`.
- [**R**] Arquivos de dados: `<cenário>-<abordagem>-<AAAA-MM-DD>-seed<N>.csv` (ou equivalente), com metadados no cabeçalho/arquivo irmão.
- [**R**] Todo rascunho indica o status no topo (ex.: "NÃO OFICIAL").

5.3 Diário / ata e registro de decisões

- [**R**] **Diário do aluno:** `research/diario-rafael.md` (ou `experimento/diario.md`), com entradas datadas (ISO): o que foi feito, bloqueios, próximos passos.
- [**R**] **Atas de reunião:** `research/atas/ata-AAAA-MM-DD.md` — decisões, responsáveis e prazos.
- [**R**] **Registro de decisões:** `experimento/registros/decisoes.md` (formato ADR simplificado: contexto, decisão, alternativas, consequências).
- [**R**] **Registro de ambiente:** `experimento/registros/ambiente.md` — SO, CPUs, memória, versões de linguagem/framework/broker/banco, configuração.
- [**R**] **Registro de versões e seeds:** cada execução guarda **commit/tag** do código, **seed** e parâmetros. Nunca "Média_Final_v2_real_final.csv".

---

6. Rotina de trabalho do aluno

6.1 Ciclo semanal [R]

Bloco	Conteúdo	Frequência
Reunião de orientação	Progresso, bloqueios, decisões, próximos passos; ata registrada	semanal [**A CONFIRMAR**] dia/horário
Bloco de leitura	Fontes primárias; fichamento com rótulos [E]/[R]/[?]	~2 blocos/semana [**R**]
Bloco de implementação	Código, testes, scripts, experimentos	demais dias úteis
Atualização do diário	Entrada datada ao fim do dia/bloco	diária
Revisão por checklist	Conferir entregáveis do mês (§4) e checklists (§10, §11)	semanal

[**E**] O edital exige **20 horas semanais** de atividades do aluno voluntário. A rotina deve ser compatível com essa carga.

6.2 Papéis

Papel	Responsabilidades
Aluno (Rafael)	Executar o plano; manter diário e fichamentos; implementar e testar; coletar dados; analisar; redigir; produzir o PITCH; apresentar resultados em eventos; manter Lattes e contatos atualizados [**E**].
Orientador(a) (Paulo Rodolfo)	Validar escopo/protocolo; decidir stack e infra; orientar e acompanhar; revisar relatórios; auxiliar no PITCH; enviar o Relatório Técnico Circunstanciado e prestar contas [**E**].

---

7. Fluxo bibliográfico

[**R**] Fluxo padrão por obra:

1. **Ler a fonte primária** (não confiar em resumos de terceiros).

2. **Fichar** em `research/fichamentos/`, registrando referência completa, objetivo, desenho, resultados e limitações.
3. **Marcar cada afirmação:** [**E**] verificado na fonte, [**R**] recomendação, [**?**] pendência (nada marcado como [?] é fato).
4. **Registrar DOI/URL e data de acesso**; anotar **limitações** e licença de reuso.
5. **Não usar** fonte não verificada em `tcc/` ou em afirmações do relatório.
6. **Só citar** após conferência da fonte primária.

Pendências bibliográficas herdadas:

Pendência	Situação
Aydin & Çebi (2022) — texto integral	[**E**] **Obtido e fichado** (`research/sources/aydin-2022.pdf`, via assinatura UFU/IEEE). Resultados registrados apenas no que o texto sustenta.
Kristianto & Zahra (2021) — dados bibliográficos	[**E**] conferidos: JATIT, v. 99, n. 18, pp. 4220–4230, 2021; **sem DOI identificado** — citar pela URL do PDF (acesso aberto).
Rudrabhatla (2018) — razões 1:3,6:8,2 vs. 1:3,9:6,4	[**E**] Resolvido: são **razões de tempo de resposta** sob carga **1×:5×:10×** (não latências absolutas); "~40×" é relato **aproximado** da seção IV.B para 4/6 microsserviços e 5 execuções, sem tabela/tempos absolutos.
Marques (2024) — versões/stack, ambiente/carga e código	[**E**] **Não informados na fonte primária** (sem versão experimental específica, ambiente/carga ou código-fonte). Metodologia **confirmada** (corpo do PDF): estudo misto com implementação + *survey* de 14 profissionais. Os números de **JMeter/1–1000 usuários** são de **Kristianto & Zahra (2021)**, não de Marques.
Garcia-Molina & Salem (1987) — versão do PDF	[**E**] Resolvido: a versão do PDF presente no repositório é a versão a considerar.
Richardson (2018), cap. 4	[**E**] adotado como **fonte central da fundamentação** sobre Saga, coreografia × orquestração e consistência. Cap. 4, **pp. 110–145**; páginas-chave **115–116, 118, 121 e 126–129**. **Não** é fonte de resultados experimentais; citações **literais** exigem reconferência em **edição licenciada** (o PDF local **não** é cópia licenciada).

Pendência	Situação
Wohlin et al. (2012) — ameaças à validade	[**E**] Resolvido: **quatro** categorias (conclusão, interna, de construção, externa). **Confiabilidade** não é atribuída a Wohlin; quando usada, entra à parte como critério de **reprodutibilidade** (ver Runeson & Höst, 2009).

> [**R**] **microservices.io — orientação interna de uso:** conceitos e diagramas de **Chris Richardson / microservices.io** podem ser usados no trabalho acadêmico com **atribuição** ao autor/fonte, **preferência por paráfrase** e **diagramas adaptados**, e **citação/legenda adequada** (ex.: *Fonte: Adaptado de Richardson (microservices.io)*). Trata-se de **orientação interna de redação**, **não** de parecer jurídico nem de licença externa verificada.
>
> [**R**] A **política de versionamento** do repositório e a forma/licença de publicação do artefato são **decisões internas de protocolo** (§5.1 e §8), **não** pendências bibliográficas.
>
> [**R**] Manter a distinção entre as camadas de fontes já registradas [**E**]: **fundacional** (Garcia-Molina & Salem, 1987) e de **fundamentação conceitual/industrial** (Richardson 2018 — **fonte central**; microservices.io; AWS; Azure). Richardson (2018) e a **Azure** tratam explicitamente das duas coordenações; a página AWS local **não** cobre a comparação. Nenhuma dessas fontes fornece os **resultados experimentais** — esses são deste projeto.

---

8. Plano de reprodutibilidade

[**R**] Objetivo: qualquer terceiro consegue reexecutar o experimento a partir das instruções do repositório.

Item	Requisito
Código	Duas implementações + módulo de lógica compartilhada, versionados
Infraestrutura	`Docker Compose` (ou equivalente) subindo broker, banco e serviços
Versões fixadas	Linguagem, framework, broker, banco e bibliotecas com versão exata
Scripts	Carga e injeção de falhas automatizadas e idempotentes
Dados brutos	Um arquivo imutável por execução, com seed e metadados
Análise	Scripts reprodutíveis que geram tabelas/figuras a partir dos brutos
README	Passo a passo: pré-requisitos, como subir, como executar, como analisar

- [**R**] Versionar **desde o início**; a **política de versionamento** (o repositório **não é git** hoje) é **decisão interna de protocolo**, a definir com o(a) orientador(a) — **não** é pendência bibliográfica.
- [**R**] Registrar seeds, versões e ambiente (§5.3).
- [**R**] **Não criar experimentos antes do protocolo** (§3; outubro/2026).
- [**A CONFIRMAR**] forma e licença de publicação do artefato (decisão interna de protocolo).

---

9. Riscos e contingências

9.1 Matriz de riscos

Risco	Sinal/descrição	Mitigação	Plano B
Atraso de acesso bibliográfico	Aydin & Çebi e outros não obtidos	Solicitar via UFU em **set/2026**; usar OA já obtidos	Registrar "texto indisponível" e **não citar resultados**; seguir com os OA
Escopo excessivo	Muitos cenários/métricas	Fixar RQ2 + RQ1 no MVP; RQ3/RQ4 condicionais	Cortar RQ3/RQ4 e cenários extras (§9.2)
Ambiente instável	Ruído, variância alta, quedas	Piloto mede ruído; isolamento; repetições; aquecimento	Aumentar repetições; reportar variabilidade
Implementações não equivalentes	Controle = confundidor	Módulo de lógica compartilhada + suíte funcional única	Refatorar até equivalência; documentar diferenças residuais
Dados faltantes/corrompidos	Execuções incompletas	Scripts validam integridade; critério de descarte **a priori**	Reexecutar cenário; registrar motivo
Resultado nulo	Sem diferença relevante	**Não** é fracasso: é achado condicional	Relatar "sem evidência de diferença" com IC e efeito
Dependência de terceiros	Versões/frameworks mudam	Fixar versões; `Docker`	Documentar mudança de versão
Tempo para o PITCH/relatório	Concentração no fim	Reservar **mai–jun/2027**; roteiro adiantado	Blocos semanais dedicados à redação

9.2 Critérios de corte (ordem de prioridade)

[**R**] Se o prazo apertar, cortar **nesta ordem** (tudo abaixo do **baseline** vem **depois** dele):

1. **replicação múltipla** — escalonamento horizontal (§3.4), que é cenário secundário/extensão;
2. **observabilidade avançada** — métricas/proxies de RQ3;
3. métricas/proxies de **manutenção** (RQ4);
4. **tamanho da saga** (manter os **4 passos** do fluxo-base de liquidação de ordem fixos);
5. cenários de carga extras (manter steady-state + 1 rampa);
6. cenários de falha menos informativos (manter os que exercitam compensação).

Não cortar (baseline inegociável): baseline com **uma instância por serviço**, **bancos logicamente isolados por serviço** (§3.2), **compensações** e **consistência** (RQ2, eixo principal), além de **equivalência funcional**, **dados brutos** e **rastreabilidade**.

---

10. Checklists

10.1 Início imediato (aluno)

- ☐ [**R**] Ler este plano e `research/relatorio-validacao-escopo-2026-09-22.md`.
- ☐ [**R**] Agendar reunião com o(a) orientador(a) para validar escopo e RQ2/RQ1.
- ☒ [**E**] Texto integral de **Aydin & Çebi (2022)** obtido e fichado.
- ☒ [**E**] Kristianto & Zahra (2021) conferido (JATIT, v. 99, n. 18, pp. 4220–4230, 2021); **sem DOI identificado**.
- ☐ [**R**] Fichar os comparativos prioritários (1, 3 e 5 do relatório de validação).
- ☐ [**R**] Criar o diário e a ata da primeira reunião.
- ☒ [**R**] Stack decidida: Java/Spring Boot, PostgreSQL, RabbitMQ, Docker Compose, k6, Prometheus/OpenTelemetry (validar com o(a) orientador(a)).
- ☒ [**E**] Modalidade/edital confirmados: PIVIC, DIRPE nº 7/2026 (errata: prazo 31/12/2026); período planejado 01/09/2026–30/06/2027.
- ☒ [**E**] Dados cadastrais do aluno conferidos e preenchidos em `dados-aluno.md` (CPF, matrícula, telefone e Lattes).
- ☐ [**R**] Não iniciar implementação/experimento antes do protocolo aprovado.

10.2 Aprovação do orientador(a)

- ☐ Escopo, título e delimitação validados.
- ☐ RQ2 (principal) e RQ1 (complementar) aprovadas; RQ3/RQ4 como opcionais.

- ☒ Stack, broker, banco, orquestrador e ambiente decididos (validar com o(a) orientador(a)).
- ☐ Protocolo experimental aprovado (métricas, repetições, análise, regra de decisão).
- ☐ Plano de reprodutibilidade e licença de publicação aprovados.
- ☐ Critérios de corte acordados.
- ☒ Modalidade/edital confirmados: PIVIC, DIRPE nº 7/2026 (errata: prazo 31/12/2026); período planejado 01/09/2026–30/06/2027.
- ☒ Rotina semanal e formato de citação (**ABNT**) definidos.
- ☒ **[E]** Vinculação IC × TCC: **não há impedimento identificado**; IC e TCC **podem compartilhar o mesmo experimento** (orientação confirmada).

---

11. Definição de pronto (IC/TCC compartilhados)

11.1 Critérios de pronto do trabalho

Critério	Descrição
Experimento executado	Cenários de RQ1 e RQ2 completos, conforme o protocolo congelado.
Dados rastreáveis	Cada resultado liga-se a um arquivo bruto + seed + versão + ambiente.
Análise	Distribuições, IC e tamanho de efeito; regra de decisão aplicada; ameaças à validade discutidas.
Limitações	Escopo declarado; **nenhuma** generalização além do cenário; nenhuma alegação de superioridade universal.
Documentos administrativos	Relatório Técnico Circunstanciado (aluno + orientador) e **PITCH** conferidos; Lattes e contatos atualizados; referência à UFU nas divulgações **[E]**.
Reprodutibilidade	Código, infra, scripts e README permitem reexecução por terceiros.
Bibliografia	Fontes usadas fichadas e conferidas na primária; pendências resolvidas ou explicitamente marcadas.

11.2 Conferência administrativa final

- ☒ **[E]** Modalidade/edital: PIVIC — DIRPE nº 7/2026 (errata: prazo de submissão 31/12/2026); período planejado 01/09/2026–30/06/2027.
- ☒ **[E]** Vinculação IC/TCC: **sem impedimento identificado**; IC e TCC podem compartilhar o mesmo experimento; extensões opcionais.
- ☐ **[E]** Relatório entregue **até 30 dias após o término da vigência** (aluno + orientador).

- ☐ [**E**] PITCH produzido e link informado **no próprio Relatório Técnico Circunstanciado**; vídeo guardado por **1 ano**.
- ☒ [**E**] Menção explícita ao apoio da UFU no material de divulgação.
- ☐ [**E**] Certificação exige **6 meses** de participação.
- ☒ [**E**] Formato de citação: **ABNT**. Licenças de reuso das fontes conferidas; uso de **microservices.io** conforme **orientação interna** (§7), com atribuição, preferência por paráfrase e diagramas adaptados.
- ☐ [**?**] Licença e forma de publicação do artefato.

Apêndice A — Correspondência RQ → métrica → cenário → dados

RQ	Métrica primária	Cenário	Origem dos dados
RQ2	taxa/tempo de compensação; consistência final	matriz de falhas (§3.5)	execuções de mar/2027
RQ1	p95/p99; throughput; erro	cargas (§3.4)	execuções de fev/2027
RQ3 (ext.)	cobertura de traces; tempo de diagnóstico	falhas	condicional
RQ4 (ext.)	pontos de alteração; acoplamento	alteração de fluxo	condicional

Apêndice B — Fatos [E] usados como linha de base

Fonte	Fato verificado	Uso no projeto
Garcia-Molina & Salem (1987)	Fundamento de saga, compensação, backward/forward	Fundamentação
Rudrabhatla (2018)	Coreografia mais rápida; ~**40×** aproximado na **seção IV.B** (4/6 microsserviços, 5 execuções); razões **1:3,6:8,2** × **1:3,9:6,4** são de **tempo de resposta** sob carga **1×:5×:10×**; Spring Boot/Eureka/MongoDB isolado/ActiveMQ/VMs Linux; sem hardware/versões/req/s/escala horizontal; sem p95/p99	Linha de base RQ1

Fonte	Fato verificado	Uso no projeto
Kristianto & Zahra (2021)	Coreografia melhor desempenho/CPU; mudança 6 APIs/4 serviços vs. 1 API/1 coordenador	Linha de base RQ1/RQ4
Marques (2024)	Coreografia flexível/escalável/menor latência simples; orquestração melhor controle de erro + SPOF; estudo misto (implementação + *survey* n = 14 profissionais); versões/ambiente/carga e código-fonte **não informados**	Linha de base RQ2/RQ3/RQ4
Aydin & Çebi (2022)	Obra diretamente sobre Saga coreografia × orquestração; coreografia mais rápida (tempo/memória); orquestração indicada para cenários complexos; **integral obtido e fichado**	Linha de base RQ1/RQ2
Anas Nadeem & Malik (2022)	TrainTicket → Temporal; depuração; n = 1; artefato aberto	Antirreinvenção
Azure Architecture Center	Compara explicitamente coreografia × orquestração; compensable/pivot/retryable; idempotência	Fundamentação

---

Documento de trabalho — não oficial. Elaborado exclusivamente a partir de `AGENTS.md`*,* `research/relatorio-validacao-escopo-2026-09-22.md`*,* `research/fichamentos/`*,* `research/sources-manifest.md`*,* `ic/proposta-rafael.md` *e dos modelos institucionais em* `ic/`*. Sem nova busca bibliográfica e sem invenção de datas, resultados, ferramentas obrigatórias ou dados administrativos. Sujeito a validação pelo(a) orientador(a) e compatibilização com o edital.*